UNIVERSIDAD EAFIT

FÍSICA 2

(NC2001)

2026-2

FÍSICA 2

Esta asignatura continúa el ciclo de formación básica en física para los estudiantes de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Tal formación resulta necesaria para el entendimiento de muchos de los fenómenos de la naturaleza que involucran las interacciones eléctricas, magnéticas, electromagnéticas y los fenómenos fundamentales de la luz en su propagación y comportamiento como onda y como partícula. Así, se espera introducir las leyes y relaciones fundamentales de la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, los circuitos eléctricos, y la luz como onda-partícula.

En definitiva, para que cada estudiante:

- **Comprenda las leyes básicas** mediante las cuales se determina el estado electromagnético de los sistemas físicos.
- **Solucione problemas electromagnéticos**, analizando la situación en una secuencia propia de la metodología de las ciencias físicas básicas.
- Implemente experimentos con los que **recolecte, tabule y grafique** información (datos) cuya significación física es leída y comprendida a partir del aspecto teórico complementario del experimento.

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Taller 12: Unidades 3 y 4

Ondas electromagnéticas

Introducción a la Física Moderna

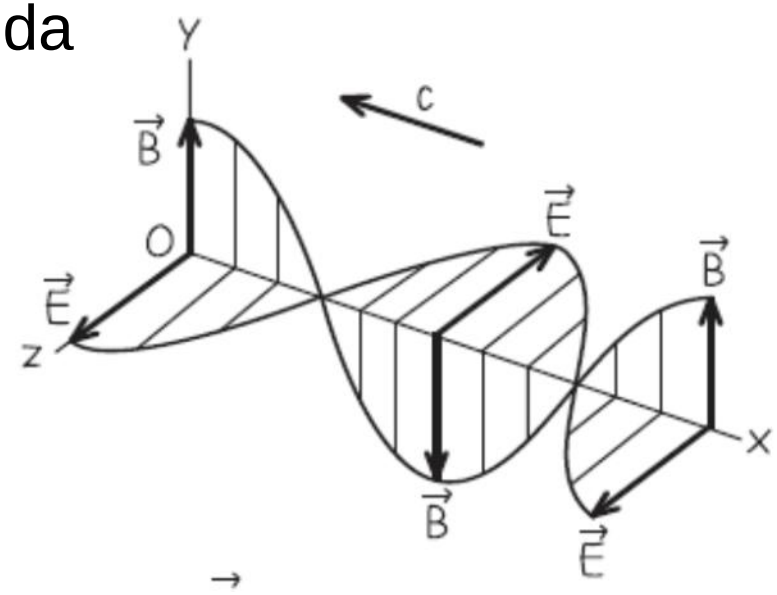
Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

1. Una onda electromagnética tiene un campo magnético dado por:

$$\vec{B}(x,t) = 8{,}25 \times 10^{-9} T(\hat{j}) sen\left[\left(1.38 \times 10^{4} \frac{rad}{m}\right) x + wt\right]$$

a. ¿En qué dirección viaja la onda?
b. ¿Cuál es su frecuencia f ?
c. Escriba la ecuación vectorial del campo $\vec{E}(x,t)$ de la onda



Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

2. Una onda electromagnética emitida por un teléfono celular irradia uniformemente en todas las direcciones con una longitud de onda de $35.4cm$ y una amplitud de campo eléctrico de $5{,}4 \times 10^{-2} V/m$ a una distancia de $250m$ de la antena. Calcule:

a. La frecuencia de la onda
b. La amplitud del campo magnético
c. La intensidad de la onda a una distancia de *250m*
d. La intensidad de la onda a una distancia de $500m$

Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

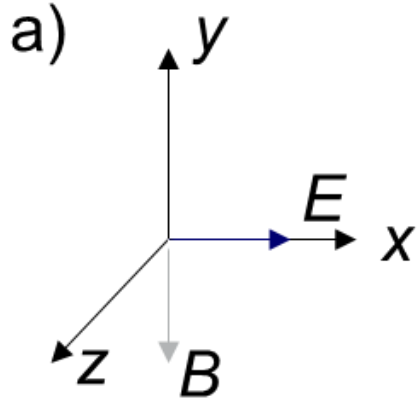
3. Considere cada una de las siguientes orientaciones de campos eléctricos y magnéticos. En cada caso indique cuál es la dirección de propagación de la onda.

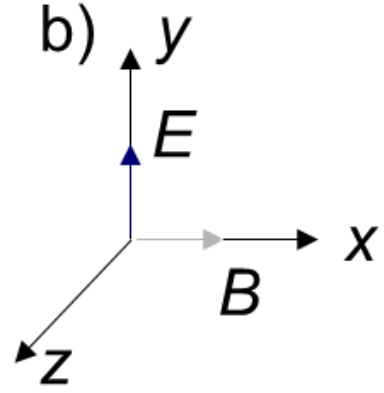
a. $\vec{E} = E\hat{\imath}$ y $\vec{B} = -B\hat{\jmath}$

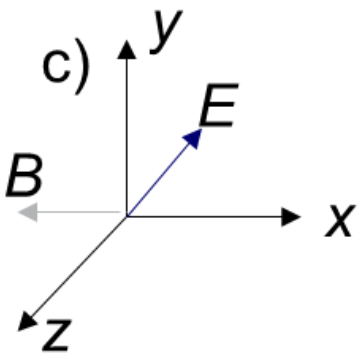
b. $\vec{E} = E\hat{\jmath}$ y $\vec{B} = B\hat{\imath}$

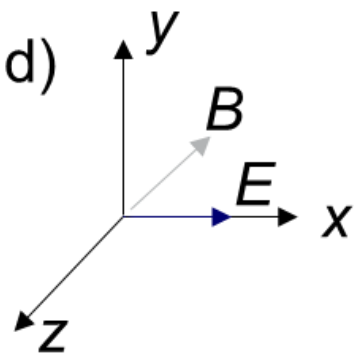
c. $\vec{E} = -E\hat{k}$ y $\vec{B} = -B\hat{\imath}$

d. $\vec{E} = E\hat{\imath}$ y $\vec{B} = -B\hat{k}$









Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

4. Una fuente de luz monocromática con una potencia de salida de $60w$ irradia luz uniformemente en todas las direcciones con una longitud de onda de $700\,nm$. Calcule $E_m\ y\ B_m$ para luz de $700nm$ a una distancia de $5.00\,m$ de la fuente.

Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

TRABAJO INDEPENDIENTE

5. Un láser de 3.3 x 10^{14} Hz emite un pulso de 9.6 μs, de 5.0 mm de diámetro, con una densidad de energía del haz de 0.28 J/m^3. La potencia emitida por el láser corresponde a:

a. 6.6 kW b. 1.7 kW c. 8.3 kW d. 5.0 kW e. 3.3 kW

Solución: Recordemos que:

$$P = \frac{U}{t} = \frac{energía}{tiempo} \quad \text{y} \quad u = \frac{U}{V} = \frac{energía}{volumen} = \frac{U}{l\pi r^2} = \frac{U}{ct\pi r^2}$$

$$P = \frac{U}{t} = \frac{uct\pi r^2}{t} = uc\pi r^2 = \left(\frac{0{,}28J}{m^3}\right)\left(3 \times \frac{10^8 m}{s}\right)\pi\left(\frac{2.5m}{1000}\right)^2 = 1{,}65kW$$

Ondas electromagnéticas

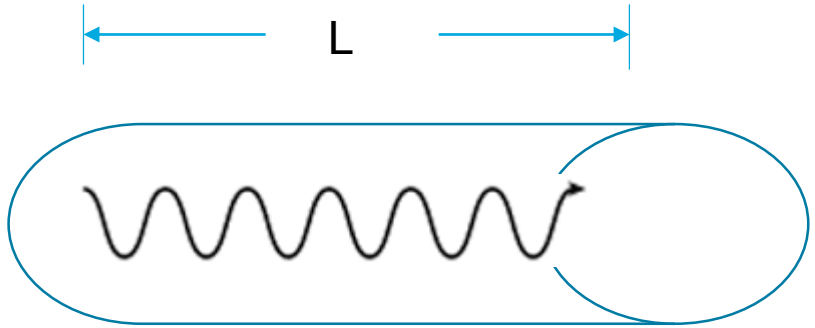
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

TRABAJO INDEPENDIENTE

6. Un láser de 5.6 x 10^{14} Hz emite un pulso de 4.3 μs, de 5.0 mm de diámetro, con una densidad de energía del haz de 0.32 J/m^3. El número de longitudes de onda a lo largo del haz corresponde a :

a. 7.2 x 10^{10} b. 2.4 x 10^{9} c. 7.2 x 10^{8} d. 7.2 x 10^{9} e. 2.4 x 10^{10}

Solución:



$c = \frac{L}{t}$ Pero $L = n\lambda$

$ct = n\lambda$ Y como $c = \lambda f$

$\lambda f t = n\lambda$ luego $n = ft = (5.6 \times 10^{14}\ hz)(4{,}3 \times 10^{-6} s) = 2{,}4 \times 10^{9}$

Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

7. **Cirugía láser**. Pulsos muy cortos de rayos láser de alta intensidad se utilizan para reparar partes independientes de la retina del ojo. Los pulsos cortos de energía absorbida por la retina sueldan las partes separadas y las reinstalan en su lugar. En uno de tales procedimientos, un haz de láser tiene una longitud de onda de 810 nm y entrega 250 mW de potencia que se propaga sobre un punto circular de 510 mm de diámetro. El humor vítreo (líquido transparente que llena la mayor parte del ojo) tiene un índice de refracción de 1.34.

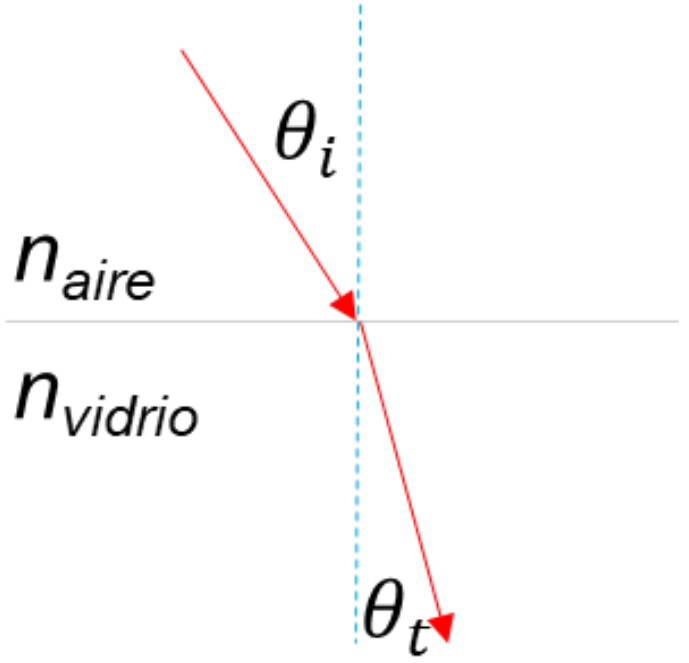
a. Si los pulsos de láser son, cada uno, de 1.50 ms de duración, ¿qué cantidad de energía se hace incidir sobre la retina con cada pulso?
b. ¿Cuál es la presión media que el pulso del haz de láser ejerce sobre la retina cuando es totalmente absorbido por el punto circular?
c. ¿Cuáles son la longitud de onda y la frecuencia de la luz láser dentro del humor vítreo del ojo?
d. ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético en el haz de láser?

Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

TRABAJO INDEPENDIENTE

8. Un rayo en el aire incide sobre una placa de vidrio cuyo índice de refracción es de 1,60. El ángulo de refracción es la mitad del ángulo de reflexión. ¿Cuál es el ángulo de refracción?



Interferencia de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

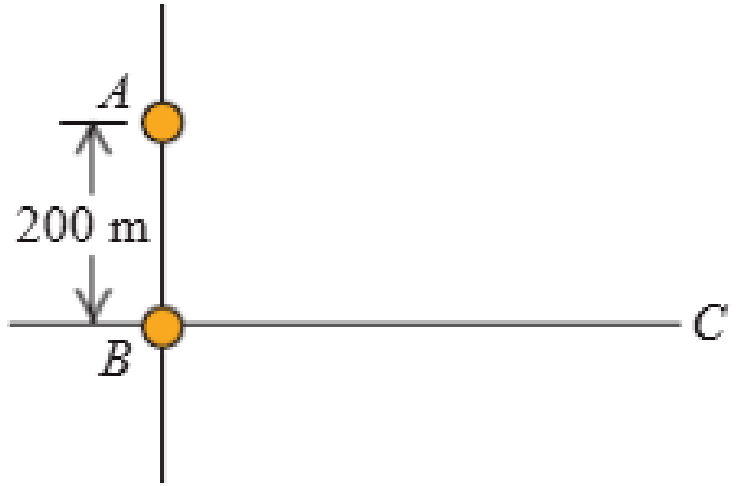
9. Una de las caras redondas de un tubo cilíndrico y sólido de plástico de 3.25 m está cubierta con un recubrimiento delgado negro que bloquea la luz por completo. La cara opuesta está cubierta por un recubrimiento fluorescente que brilla cuando lo toca la luz. En el centro de la cara negra se hacen dos ranuras paralelas, rectas y delgadas, separadas por 0.225 mm. Cuando a través de estas ranuras pasa luz láser con longitud de onda de 632.8 nm y perpendicular a la cara negra, se ve que la franja brillante central en la cara opuesta es de 5.82 mm de ancho, medida entre las bandas oscuras que la limitan a cada lado. ¿Cuál es el índice de refracción del plástico?.

Interferencia de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

TRABAJO INDEPENDIENTE

10. Dos antenas de radio que radian en fase están colocadas en los puntos A y B, separadas por una distancia de 200 m. Las ondas de radio tienen una frecuencia de 5.80 MHz. Se desplaza un receptor de radio desde el punto B a lo largo de una línea perpendicular a la línea que une A con B. ¿A qué distancias de B habrá interferencia destructiva? [Nota: La distancia entre el receptor y las fuentes no es grande en comparación con la separación de las fuentes]



Difracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

11. En una tarde soleada, se observa que al entrecerrar las persianas de una habitación, la luz del sol que entra por la rendija horizontal forma un patrón de franjas brillantes y oscuras sobre la pared opuesta. La rendija tiene un ancho de $a = 0.50\,\text{mm}$ y la distancia desde la persiana hasta la pared es $L = 3.0\,\text{m}$. Se observa que la luz del sol es blanca, pero al usar un filtro rojo (longitud de onda $\lambda = 650\,\text{nm}$), el patrón se vuelve más nítido.

a) ¿Cuál es la posición angular del primer mínimo de difracción para la luz roja?

b) ¿A qué distancia del centro del patrón (sobre la pared) se encuentra ese primer mínimo?

c) Si se cambia el filtro por uno azul ($\lambda = 450\,\text{nm}$), ¿el primer mínimo se acercará o se alejará del centro?

d) ¿Qué ocurriría con el patrón de difracción si se ensancha la rendija a $a = 2.0\,\text{mm}$? Explique cualitativamente.

e) Si la rendija se sumergiera en agua ($n = 1.33$), ¿cómo cambiaría la posición angular del primer mínimo?

Introducción a la Física Moderna

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

1. Un fotón de luz verde tiene una longitud de onda de $520nm$. Calcule: la frecuencia, la magnitud de la cantidad de movimiento y la energía del fotón. Exprese la energía en Joules y en eV .

2. Cuando luz ultravioleta de $400nm$ de longitud de onda cae sobre cierta superficie metálica, la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es $1.1eV$, ¿Cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones cuando llega una luz de $300nm$ a la misma superficie?

Introducción a la Física Moderna

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

3. ¿Cuál sería la función trabajo mínimo de un metal para que la luz visible (de $400nm$ a $700nm$) expulsara fotoelectrones?

4. La función trabajo para el efecto fotoeléctrico del potasio es $2.3eV$. Si al potasio llega luz de $250nm$ de longitud de onda, calcule:
a) El potencial de frenado en voltios.
b) La energía cinética de los electrones que se emiten con más energía en eV .
c) Las velocidades de esos electrones.

Introducción a la Física Moderna

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

5. **Exposición de una película fotográfica**. El compuesto sensible a la luz en la mayoría de las películas fotográficas es el bromuro de plata, AgBr. Una película es "expuesta", cuando la energía de la luz absorbida disocia esta molécula en sus átomos. La energía de disociación del AgBr es 1.00×10^5 J/mol. Para un fotón que es exactamente capaz de disociar una sola molécula de bromuro de plata, encuentre

a) La energía de los fotones en eV;
b) La longitud de onda del fotón;
c) La frecuencia del fotón.
d) ¿Cuál es la energía, en eV, de un fotón que tiene una frecuencia de 100 MHz?
e) La luz de una luciérnaga es capaz de exponer una película fotográfica, pero la radiación de una estación de radio FM de 50,000 W a 100 MHz no lo es. Explique por qué esto es así.

¡Gracias!

@CienciasIngenieriaEAFIT

@CAEI_EAFIT